CME4416 Veri Madenciliği dersi için hazırladığımız otonom dinamik fiyatlandırma projemizi anlatacağım.

Geleneksel e-ticarette sabit fiyat kullanmak artık işe yaramıyor. Rakipler fiyatları sürekli güncelliyor, indirim dönemlerinde talep uçuşa geçiyor. Fiyatı fazla artırırsanız ürün satılmıyor, çok düşürürseniz kâr kalmıyor. Biz bu sorunu çözmek için denetimli öğrenme ile pekiştirmeli öğrenmeyi birleştiren ikili bir yapay zeka sistemi tasarladık. Amacımız hem talebi doğru öngörmek hem de kârı artıracak en doğru fiyatı otonom olarak bulmaktı.

Sistemimiz modellerin bir arada çalıştığı bir yapıda kurgulandı. Modeli doğrudan canlı mağazada eğitmek büyük risk taşır. Çünkü yapay zeka deneme yanılma yaparken saçma fiyatlar belirleyip zarar ettirebilir ya da müşteri kaçırabilir. Bu yüzden süreci ikiye böldük.

İlk aşamada Talha, yüz farklı ürün ve beş kategori için yetmiş üç bin satırlık sentetik bir satış geçmişi üretti ve MySQL veritabanını kurdu. Bu veritabanı sayesinde hızlı sorgular atarak modellerimizi çok daha hızlı eğitebildik. Ertuğrul bu geçmiş verileri kullanarak talep tahmini yapan bir rastgele orman modeli eğitti. Fiyat, rakip fiyatı, yılın günü ve ürün maliyeti gibi değişkenleri analiz eden bu model yüzde doksan dört doğruluk oranına ulaştı. Bu model bizim pazar simülatörümüz oldu.

İkinci aşamada Durukan, bu simülatörün içinde çalışacak pekiştirmeli öğrenme ajanını eğitti. Ajan, simülatörde denemeler yaparak kârı en tepeye çıkaracak fiyatı belirlemeyi öğrendi. Sürekli değişen pazar koşullarına ve rakip hamlelerine karşı nasıl fiyat kıracağını veya ne zaman fiyat artıracağını deneyimledi.

Yazılım entegrasyonu tarafında Emirhan, modelleri besleyen hızlı bir backend yazdı ve bunu MySQL veritabanına bağladı. Ön yüzde ise Next.js 15 ve Tailwind kullanarak şık bir yönetim paneli hazırladı. Bu yönetim paneli sayesinde yöneticilerin iş yükünü azalttık. Arayüzde fiyat kaydırıcıyı oynatarak yapay zekanın talep tahminlerini görebiliyor ve önerilen fiyatı tek tıkla veritabanına uygulayabiliyoruz. Kontrol her zaman yöneticide kalıyor.

Sistemi üç yüz altmış beş günlük bir test sürecinde sabit fiyat ve rakip takibi gibi geleneksel yöntemlerle karşılaştırdık. Yapay zeka ajanımız, ürünlerin fiyat esnekliğini çözmeyi başardı. Talebin hassas olduğu teknolojik ürünlerde rakipleriyle yarışırken, temel ihtiyaç malzemelerinde kâr marjını yüksek tuttu.

Bu sayede genel ciroda ortalama yüzde on ve nokta dört artış sağladık. Fiyat hassasiyeti en yüksek olan elektronik kategorisinde bu artış yüzde yirmi iki nokta dördü buldu. Giyimde yüzde on beş nokta bir, kozmetik ve sporda yüzde on sekiz nokta üç gelir artışı yakaladık. Toplam kâr marjımız ise yüzde dört nokta iki iyileşti.

Gelecekte sisteme ürünlerin stok durumunu da eklemeyi düşünüyoruz. Böylece elde kalan veya sezonu geçen ürünlerde sistem otomatik eritme indirimleri önerebilecek ve depolama maliyetlerini azaltacak.